Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

SECCIÓN

PROBABILIDAD y ESTADISTICA – SEGUNDO EXAMEN FINAL

TP: 20 **Fecha: 07-07-21**

PC:

TEMA I. (4P)

La probabilidad de que un estudiante consiga sentarse para el desarrollo de su materia que tiene a primera hora es 5/7 dado que la probabilidad de que llegue a hora es 4/5. Si no llega a hora, la probabilidad de que consiga sentarse se reduce a 1/3. Seleccionado un estudiante al azar, cuál es la probabilidad de que:

a) No consiga asiento **(2P)**
b) Sabiendo que consiguió asiento, cuál es la probabilidad que haya llegado a hora. **(2P)**

TEMA II. (4P)

Se sabe que a un hospital llegan en promedio 8 enfermos de las vías respiratorias en un lapso de 1 hora.

a) Cuál es la probabilidad de que llegue exactamente 3 enfermos de las vías respiratorias en un lapso de un cuarto de hora? **(2P)**
b) Halle la probabilidad de que llegue al menos 3 enfermos de las vías respiratorias durante media hora. **(2P)**

TEMA III (4P)

Dos proveedores fabrican linternas. Una característica importante de las linternas es la duración media de sus baterías. Una muestra aleatoria de 10 linternas suministradas por el primer proveedor arroja una duración media de 160 minutos. Del segundo proveedor se toma una muestra aleatoria de 16 linternas, y ha arrojado una duración media de 150 minutos. La desviación estándar de ambos proveedores es de 10 minutos.

a) Con un nivel de significancia de 2%, halle el intervalo de confianza para la verdadera diferencia promedio de las duraciones de las linternas. **(2P)**
b) Se puede concluir que las linternas proveidas por el proveedor 2 son mejores, por qué? **(2P)**

TEMA IV. (4P)

Se sabe que una máquina de ensamblaje cuando hay mucha humedad, arroja 3 artículos defectuosos en un lote de 20. De un lote, se extraen dos artículos a fin de poner a prueba la producción de un día con mucha humedad, y si lo que interesa son los artículos defectuosos:

a) Halle la función de probabilidad correspondiente a la variable en cuestión (variable de interés) **(2P)**
b) Cuál es el valor esperado de la variable? **(2P)**

TEMA V. (4P)

SECCIÓN

Un sábado de tarde, un joven se pone a analizar todas las posibles actividades que puede realizar, cuenta con los siguientes datos: la probabilidad de que vaya a la pesca es de 0.35, la de que salga a pasear en la bicicleta es de 0.25, y la de no realizar ningún deporte es 0.3.

a) Considerando que dos o más deporte no se puede realizar al mismo tiempo, existe la posibilidad de que realice otro deporte no mencionado?, en ese caso, cuál es la probabilidad? **(2P)**
b) Cuál es la probabilidad de realizar algún deporte? **(2P)**